

UNIVERSITE DE CONSTANTINE3.FACULTE DE MEDECINE
DEPARTEMENT DE MEDECINE ANNEE UNIVERSITAIRE 2024/2025
PHYSIOLOGIE DE LA VISION

I/INTRODUCTION

II/ORGANISATION GENERALE DE LA RETINE

III/MECANISMES DE LA PHOTOTRANSDUCTION

A/ELECTROPHYSIOLOGIE

B/MECANISMES PHOTOCHIMIQUES

IV/FONCTIONS NERVEUSES DE LA RETINE

A/CELLULES BIPOLAIRE

B/CELLULES GANGLIONNAIRES

V/MECANISMES CENTRAUX DE LA VISION

A/ORGANISATION GENERALE DES VOIES VISUELLES

B/CENTRES VISUELS MESENCEPHALIQUES

C/LE CORPS GENOUILLE LATERAL

D/AIRES CORTICALES VISUELLES

D-1/GENERALITES

D-2/CORTEX VISUEL PRIMAIRE

D-3/CORTEX VISUEL SECONDAIRE

VI/EXPLORATION FONCTIONNELLE

I/INTRODUCTION

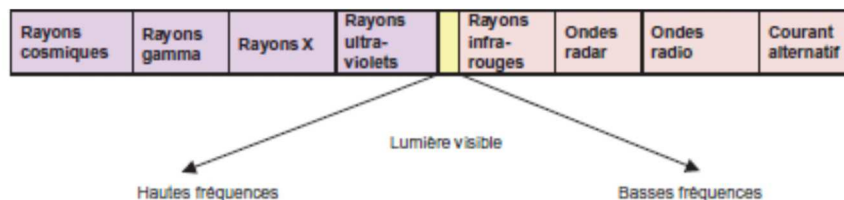
La sensibilité visuelle est l'une des modalités sensorielles les plus développée chez l'homme, lui permettant le déplacement dans l'espace, la saisie des objets, l'évitement d'un danger, la reconnaissance des formes. Dans le système visuel des mammifère l'image formé au niveau de la rétine est codée par des photorécepteurs spécialisés sous forme d'impulsions électriques transmises jusqu'au cortex visuel.

Les étapes initiales du processus sont déterminées par l'optique de l'œil, par les mécanismes moléculaires qui assurent la transduction de la lumière et par les circuits rétinien qui déterminent l'information transmises au thalamus puis au cortex

L'œil focalise l'image visuelle sur la rétine avec un minimum de déformation

optique.

La lumière est focalisée par la cornée et le cristallin, traverse l'humeur vitrée qui remplit la cavité de l'œil, avant d'atteindre les photorécepteurs dans la rétine qui fait partie du système nerveux central (SNC).



Les différentes composantes du spectre des différents rayonnements avec le spectre de la lumière visible



II/ORGANISATION GENERALE DE LA RETINE

La rétine est constituée de plusieurs types de cellules nerveuses : deux types de photorécepteurs (**cônes et bâtonnets**), **inégalement répartis**, **cellules bipolaires** et **cellules ganglionnaires**. Ces cellules constituent ce qui est appelé la voie directe ou verticale.

Les autres, les cellules horizontales responsables des interactions des photorécepteurs avec les cellules bipolaires permettant au système visuel le maintien d'une sensibilité aux contrastes de luminance et cellules amacrines, constituent la voie indirecte ou horizontale

Nb il existe plusieurs sous type de cellules amacrines

On retrouve

- 1-L'épithélium pigmentaire : c'est un système piège de la lumière, permet la nutrition des éléments distaux de la rétine et l'élimination des disques des photorécepteurs et le renouvellement des pigments rétinien.
- 2-Couche des segments externes et interne des photorécepteurs.
- 3-Couche nucléaire externe : noyaux des cônes et bâtonnets.
- 4-Couche plexiforme externe : articulation des photorécepteurs avec les dendrites des cellules bipolaires et horizontales.
- 5-Couche nucléaire interne : soma des cellules bipolaires et horizontales.
- 6-Couche plexiforme interne : articulation des bipolaires avec les cellules ganglionnaires et amacrines.
- 7-Couche des corps cellulaires des cellules ganglionnaires.
- 8-Assise des fibres optiques : axones des cellules ganglionnaires.
- 9-Membrane limitante interne

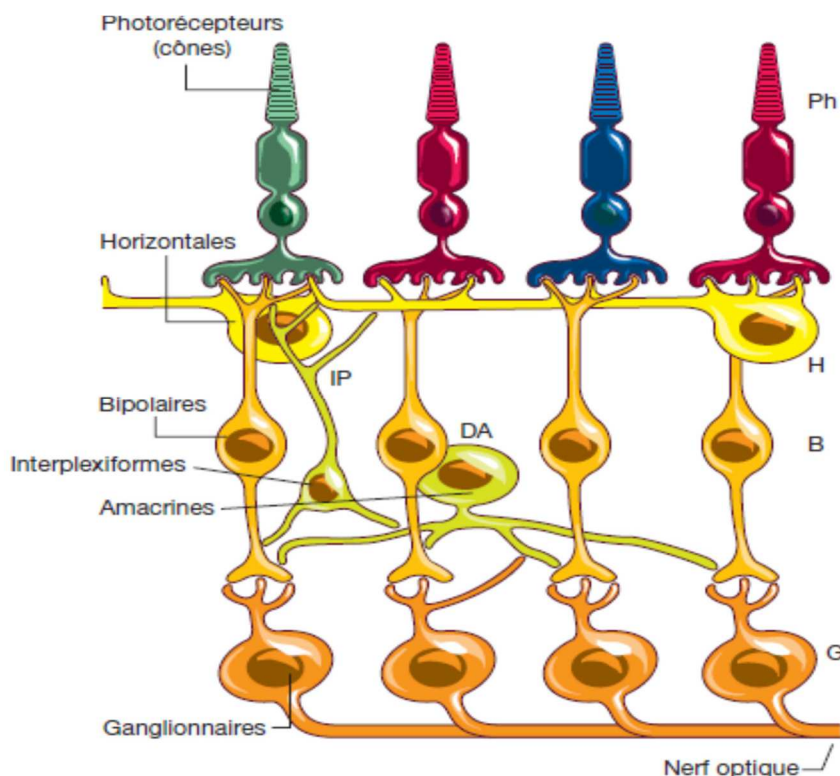
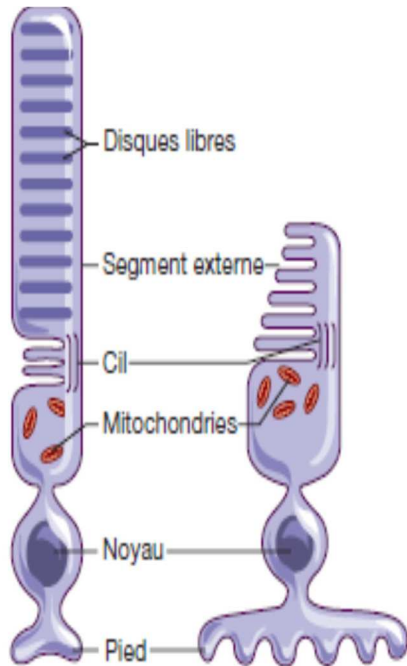
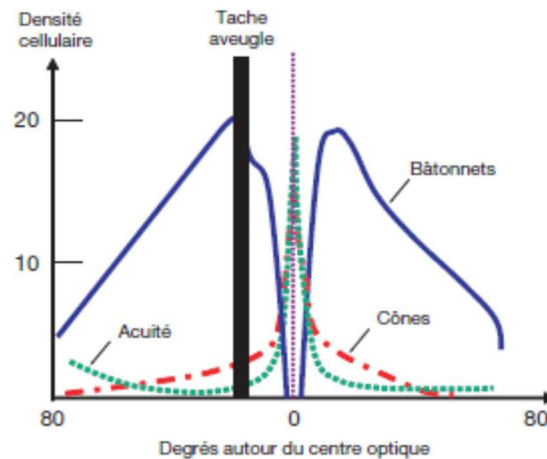


Schéma simplifié des connexions intrarétiniennes au niveau de la fovéa (voie DN de cônes seuls). Ph : photorécepteur ; B : bipolaire ; G : ganglionnaire ; H : horizontale ; DA : amacrine D ; IP : interplexiforme.



MORPHOLOGIE DES BATONNETS ET CONES



Comparaison des densités en cônes, en bâtonnets et de l'acuité visuelle en fonction de la localisation chez l'homme

III/MECANISMES DE LA PHOTOTRANSDUCTION

A/ELECTROPHYSIOLOGIE

A l'obscurité, le potentiel de membrane des photorécepteurs est à -40 mV dû à une entrée permanente de sodium.

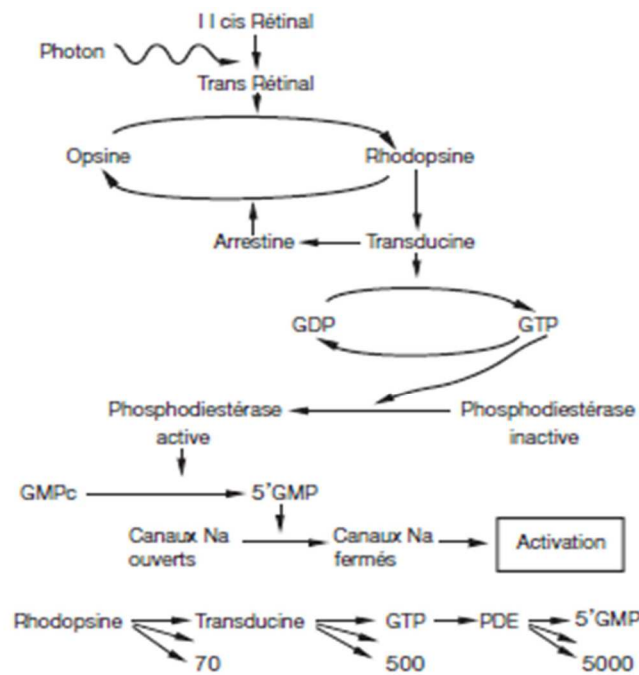
L'activation du photopigment par la lumière provoque une activation d'une protéine G : la transducine puis stimulation d'une PDE qui dégrade le GMPc en GMP.

La synapse récepteur / cellule bipolaire libère en permanence son transmetteur ; modulée par les cellules horizontales

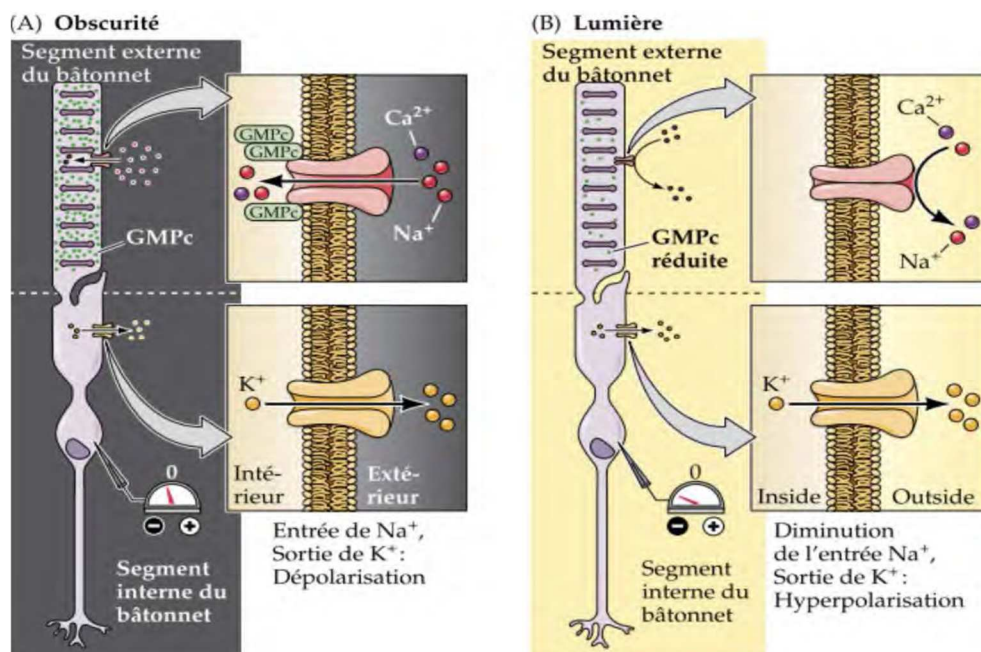
L'information est transmise sans PA.

B/MECANISMES PHOTOCHEMISTIQUES

La membrane des saccules contient un photopigment : la rhodopsine (opsine emprisonnant un 11-cis rétinol).



**particularité du fonctionnement des cônes : les protéines des photo pigments diffèrent de celle de la rhodopsine ; il existe 3 types de pigments de cônes spécifiquement sensibles au bleu, au vert et au rouge.



Changement de l'activité électrique des photorécepteurs sous l'effet de la lumière

A l'obscurité le taux de GMPc est élevé qui se aux canaux de la membrane perméable au sodium

L'absorption de photon entraine une diminution du taux de GMPc et fermeture des canaux sodique

Des mécanismes viennent limiter la cascade amplificatrice :

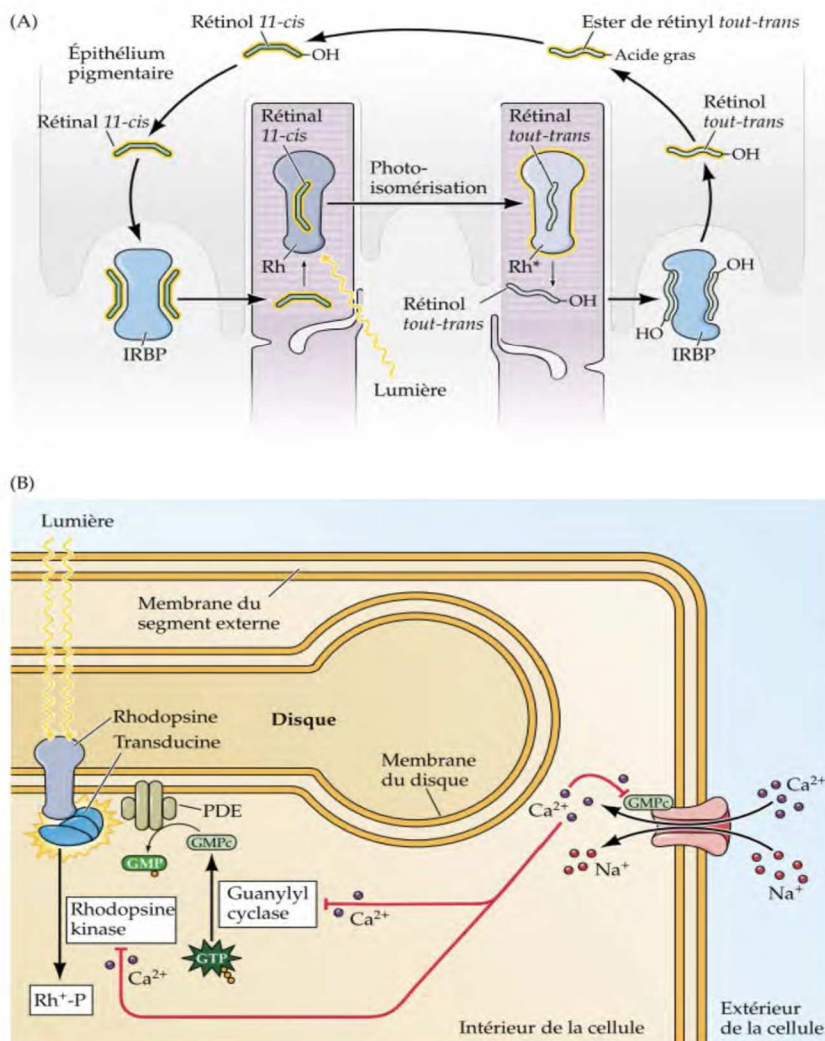
1 la rhodopsine activée est phosphorylée par la rhodopsine kinase ce qui permet sa liaison avec une protéine : l'arrestine

2 le rétablissement du rétinol passe par un processus appelé cycle des rétinoïdes : après dissociation du rétinol tout trans de l'opsine il diffuse dans le segment externe ou il est converti en rétinol tout trans puis transporté par une protéine ; Interphotoreceptor Rétinoïd Binding Protein IRBP puis transporté vers l'épithélium pigmentaire

En obscurité prolongée, la quantité des photo pigments est élevée et les photorécepteurs sont sensibles à de très faibles énergies lumineuses .

Lors d'une exposition prolongée à la lumière ,il y a une diminution importante de la concentration des pigments non dissociés avec une sensibilité de l'œil à la lumière réduite

La diminution du calcium augmente l'activité de la guanylyl cyclase et de la rhodopsine kinase



Le cycle des rétinoïdes et l'adaptation à la lumière. (A) Après sa photo-isomérisation, le rétinol tout-trans est converti en rétinol tout-trans et transporté par une protéine chaperon, l'IRBP, jusque dans l'épithélium pigmentaire. Il y est converti, au cours d'une série d'étapes, en rétinol 11-cis puis est ramené (à nouveau par l'IRBP) dans le segment externe où il se recombine avec l'opsine. (Rh : rhodopsine). (B) Adaptation du photorécepteur. Le calcium du segment externe inhibe l'activité de la guanylyl cyclase et de la rhodopsine-kinase et il réduit l'affinité pour la GMPC des canaux activés par cette molécule. La fermeture des canaux du segment externe sous l'effet de la lumière provoque une réduction de la concentration du Ca^{2+} et une réduction de l'inhibition qu'exerce le Ca^{2+} sur ces éléments de la cascade. Il s'ensuit une diminution de la sensibilité du photorécepteur à l'absorption d'un photon.

- Les photorécepteurs sont normalement excités à l'obscurité (canaux Na^+ ouverts), et le stimulus lumineux module l'hyperpolarisation.
- La synapse récepteur/cellule bipolaire n'a pas de seuil et libère son transmetteur en permanence. Cette libération est modulable par les cellules horizontales.

IV/FONCTIONS NERVEUSES DE LA RETINE

A/CELLULES BIPOLAIRES

deux types de cellules bipolaires : dépolarisantes et hyperpolarisantes .

les champs récepteurs : présente une configuration concentrique à antagonisme centre-périphérie : centre ON-périphérie OFF et centre OFF-périphérie ON.

B/CELLULES GANGLIONNAIRES

1-Propriétés des champs récepteurs : comparables à ceux des cellules bipolaires

Les enregistrements intracellulaires montrent deux types de cellules ganglionnaires :

-cellule ganglionnaire à centre ON

-cellule ganglionnaire à centre OFF

2-sur le plan fonctionnel : on distingue trois types de cellules ganglionnaires

a/cellules P (ou X)

b/cellules M (ou Y)

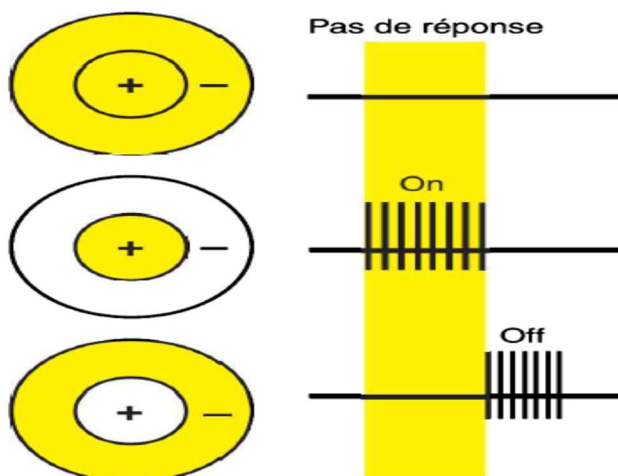
c/cellule W

****Reponses des cellules ganglionnaires aux stimuli colorés :**

Les cellules P répondent aux différences de longueurs d'ondes

Les champs récepteurs sont à opposition simple : R+V+ ,R-V+ ,J+B- ,J-B+

réponse en centre-pourtour. Le jaune représente la partie éclairée



a/cellules P (ou X) : 80%

-dans la rétine fovéale

-réponses phasiques et toniques

-champs récepteur petit

-antagonismes centre-périphérie marqué

-sensibles aux stimulations colorées et permet la vision à haute résolution.

b/cellules M(ou Y) :

-peu nombreuses

-dans les régions périphériques

-réponses phasiques

-champs récepteur large

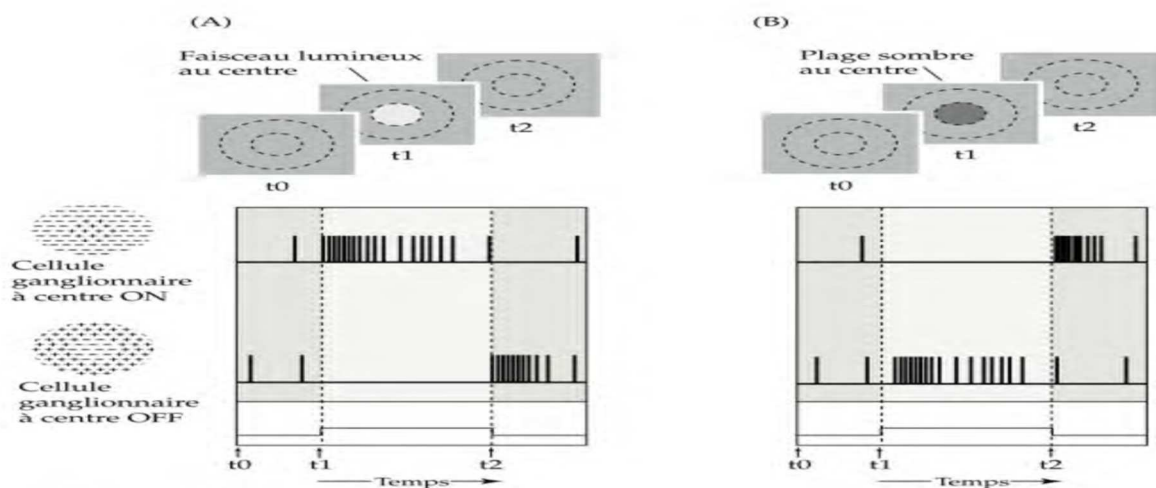
-faible antagonisme centre-périphérie

-sensibles aux mouvements et permettent la vision peu précise

c/cellule W :

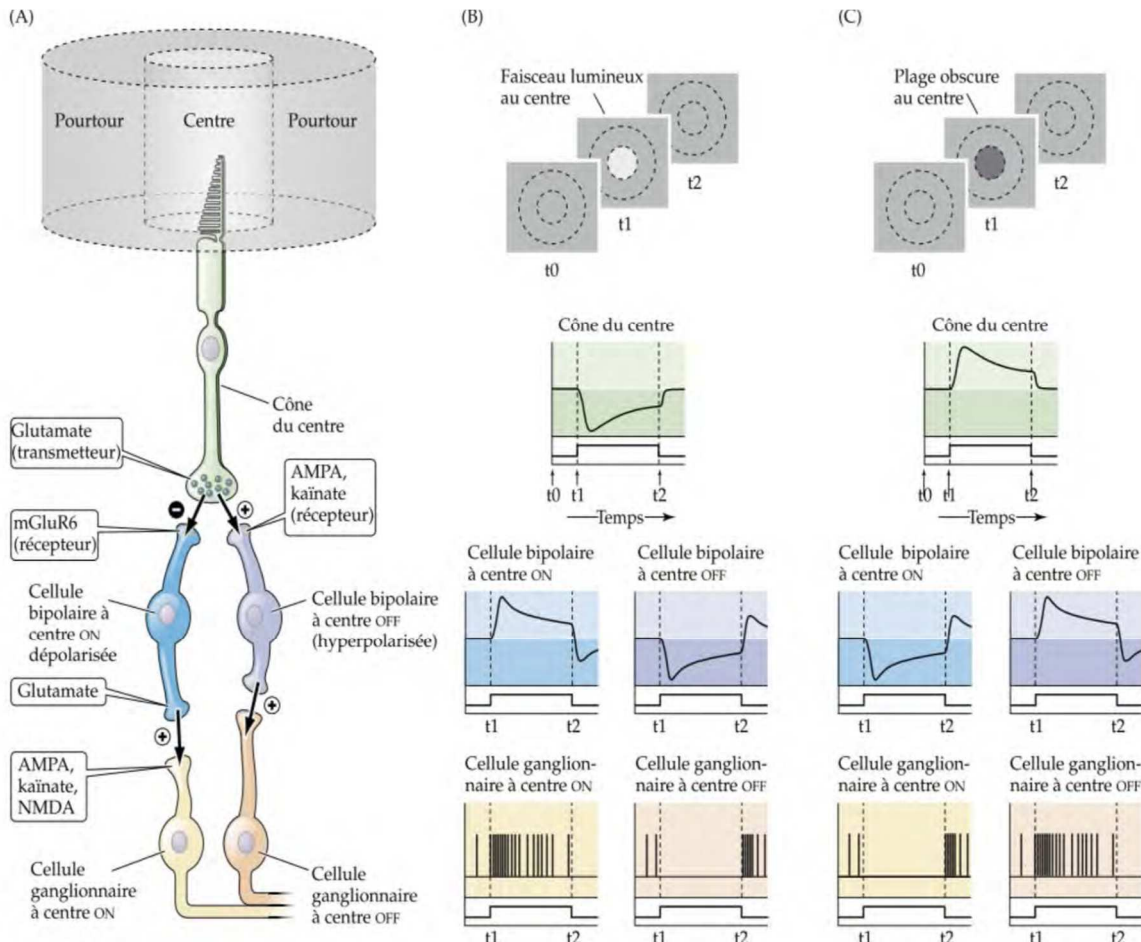
-réponses ON-OFF

-répondent aux mouvements et joue le rôle dans la coordination des mouvements des yeux et de la tête.



Réponses de cellules ganglionnaires à centre ON et à centre OFF à la stimulation de différentes régions de leur champ récepteur.

Effet d'un faisceau lumineux présenté au centre du champs récepteur en A et d'une plage sombre en B



REPONSES DES CELLULES GANGLIONNAIRES

IV /MECANISMES CENTRAUX DE LA VISION :

A/ORGANISATION GENERALE DES VOIES VISUELLES

Les messages issus des deux rétines sont véhiculés par le nerf optique. Au niveau du chiasma, les fibres issues des hémirétines nasales croisent la ligne médiane pour rejoindre les fibres de l'hémirétine temporale controlatérale formant les bandelettes optiques ; ces dernières font relais dans le corps genouillé latéral d'où partent les radiations optiques vers le cortex visuel.

B/CENTRES VISUELS MESENCEPHALIQUES

Certaines projections rétiniennes atteignent d'autres régions du cerveau (c.ganglionnaire Wet M)

- 1-Le colliculus supérieur
- 2-Le prétectum
- 3-Le noyau supra chiasmatique et la voie retinohypothalamique

C/LE CORPS GENOUILLE LATERAL

Constitue de six couches : 1-2 magnocellulaire 3,4,5 et 6 parvocellulaire
Reçoit la majorité des afférences rétiniennes provenant de l'hémichamps visuel controlatéral.

1-Projection des fibres rétino-geniculées :

Les fibres de l'hémirétine nasale controlatérale : couche 1,4,6

Les fibres de l'hémirétine temporale : couche 2,3,5

Il existe une organisation rétinotopique

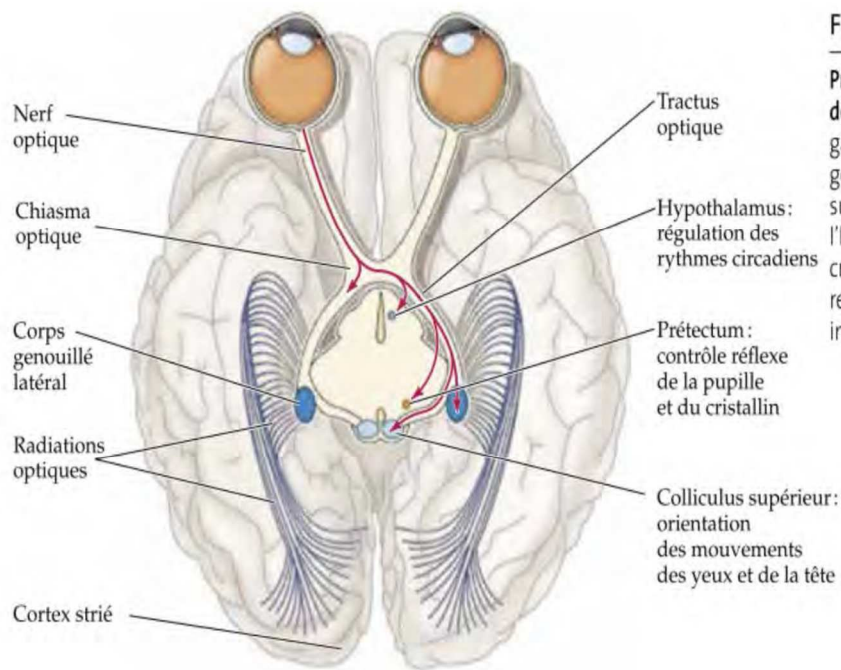


FIGURE 12.1

Projections centrales des cellules ganglionnaires de la rétine. Les axones des cellules ganglionnaires se terminent dans le corps genouillé latéral du thalamus, dans le colliculus supérieur, dans le prétectum et dans l'hypothalamus. Par souci de clarté, seul le croisement des axones de l'œil droit est représenté; le cerveau est vu par sa face inférieure.

D/AIRES CORTICALES VISUELLES

D-1/GENERALITES

Constitué de l'aire visuelle primaire V1 (cortex strié) , de l'aire visuelle secondaire V2,V3,V4 et des aires visuelles associatives qui correspondent respectivement aux aires 17,18 et 19 de BRODMANN.

Les axones des CGL rejoignent la couche 4 de V1 et de là vers les autres couches et les aires visuelles V2, V3 et V5 puis les cortex inféro-temporal.

Pour les informations colorées, les axones des CGL se terminent sur le V4.

D-2/CORTEX VISUEL PRIMAIRE :

Situé dans le lobe occipital et dont une grande partie s'étend sur la surface médiane de l'hémisphère entourant la scissure calcarine.

Il existe une projection rétinotopique

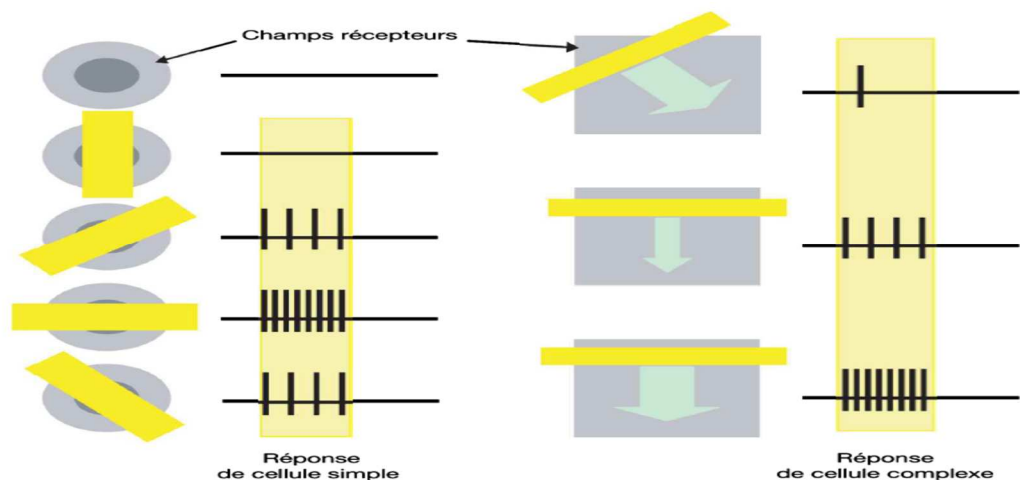
-Organisation columnaire du cortex visuel : Il existe des colonnes de dominance oculaires .

Ces colonnes comprennent des colonnes de plus petit diamètre les colonnes d'orientation et des colonnes cylindriques (blobs) qui répondent aux stimuli colorés

-Caractéristiques fonctionnelles des cellules de V1

- Cellules simples
- Cellules complexes
- Pour la vision colorée : répondent par combinaison, on retrouve des cellules à opposition simple et des cellules à opposition double. Il existe également des cellules orientées résultant de la convergence des précédentes ; d'autres sensibles à l'orientation d'une couleur donnée

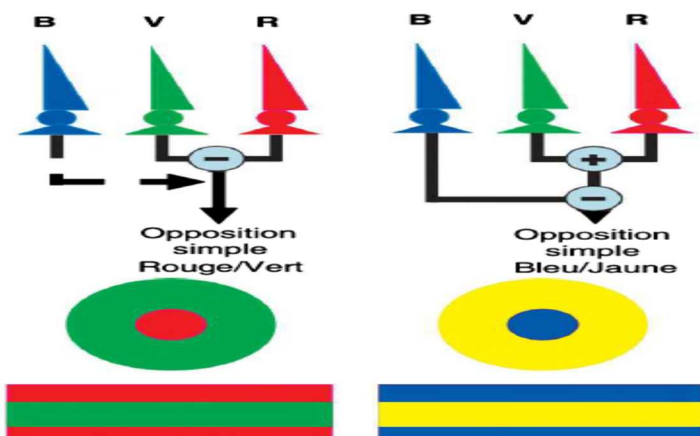
-



Réponse d'une cellule simple (à gauche) et d'une cellule complexe (à droite)

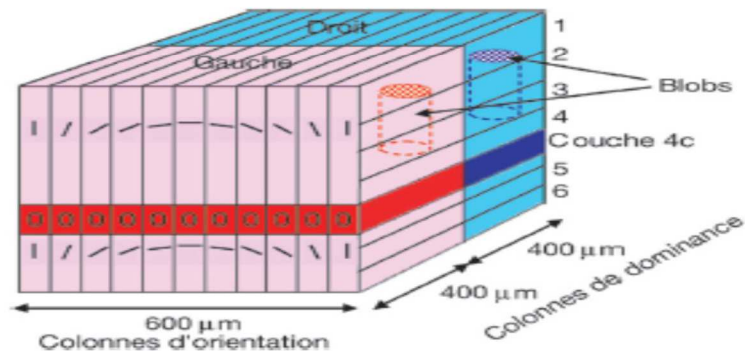
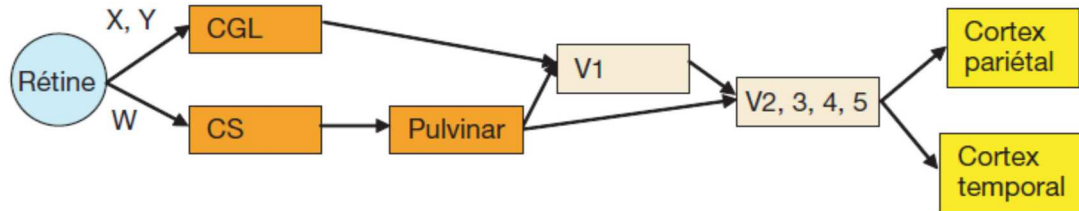
La réponse de la cellule simple est maximale pour une direction donnée : horizontale

La réponse de la cellule complexe est maximale pour une direction donnée : horizontale ; déplacé dans un sens donné : sens vertical

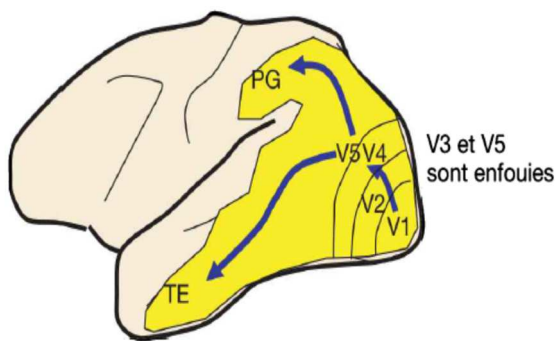


D-3/CORTEX VISUEL SECONDAIRE :

Aires visuelles pré striées impliqués dans l'analyse en parallèle du monde visuel .



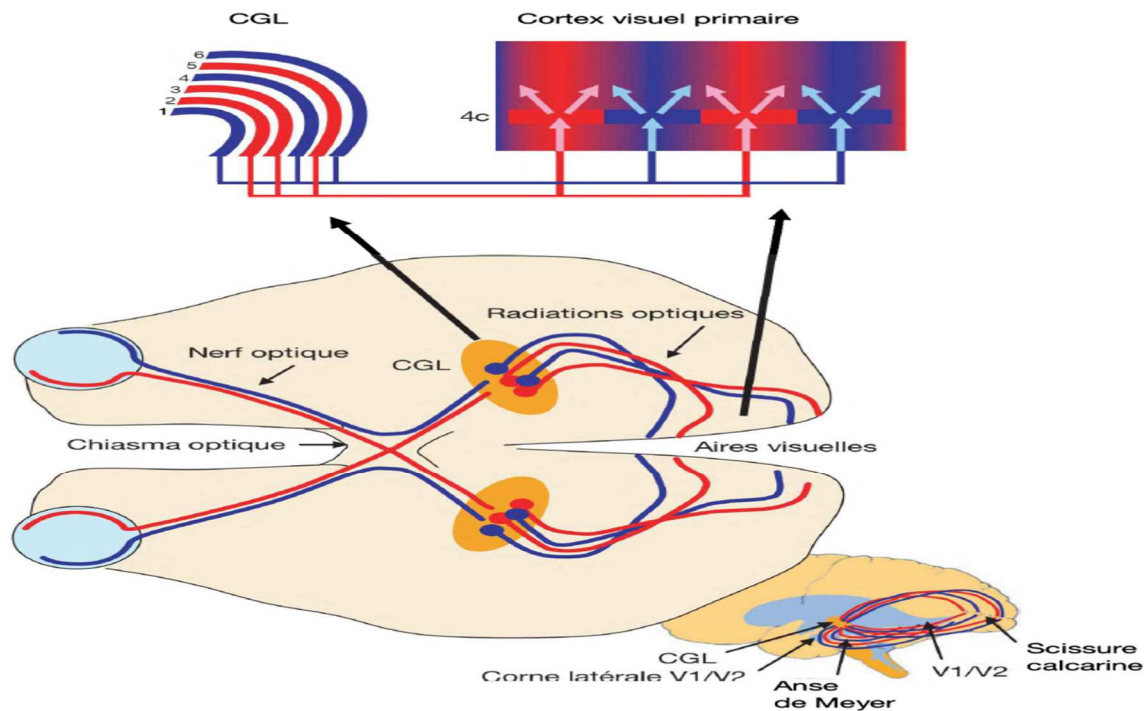
Les colonnes de dominance oculaire et d'orientation. Les axones venant du CGL se distribuent alternativement dans les colonnes de dominance oculaire droite et gauche. Perpendiculairement se trouvent les colonnes d'orientation, avec les colonnes dévolues à la couleur qui sont imbriquées dedans. On notera que la couche 4c n'est pas encore orientée, la convergence se faisant à partir d'elle.



Localisation anatomique des aires visuelles

REMARQUE :

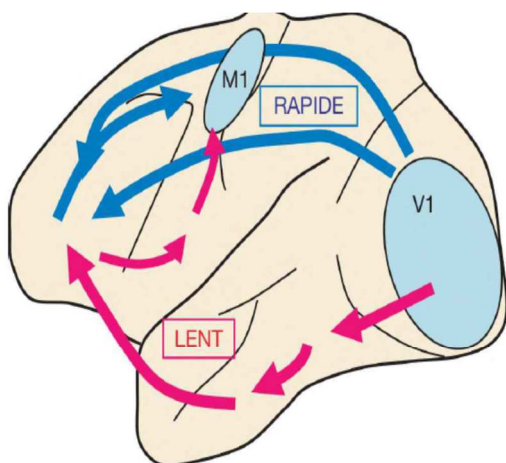
Les aires V1 (17), V2 (18) et V5 (19) obéissent au principe de la convergence croissante : rétine → CGL → simple → complexe → hypercomplexe. À chaque niveau, la cellule reçoit plus d'information que celle du niveau inférieur.



Les voies optiques et leur organisation au niveau des couches du CGL

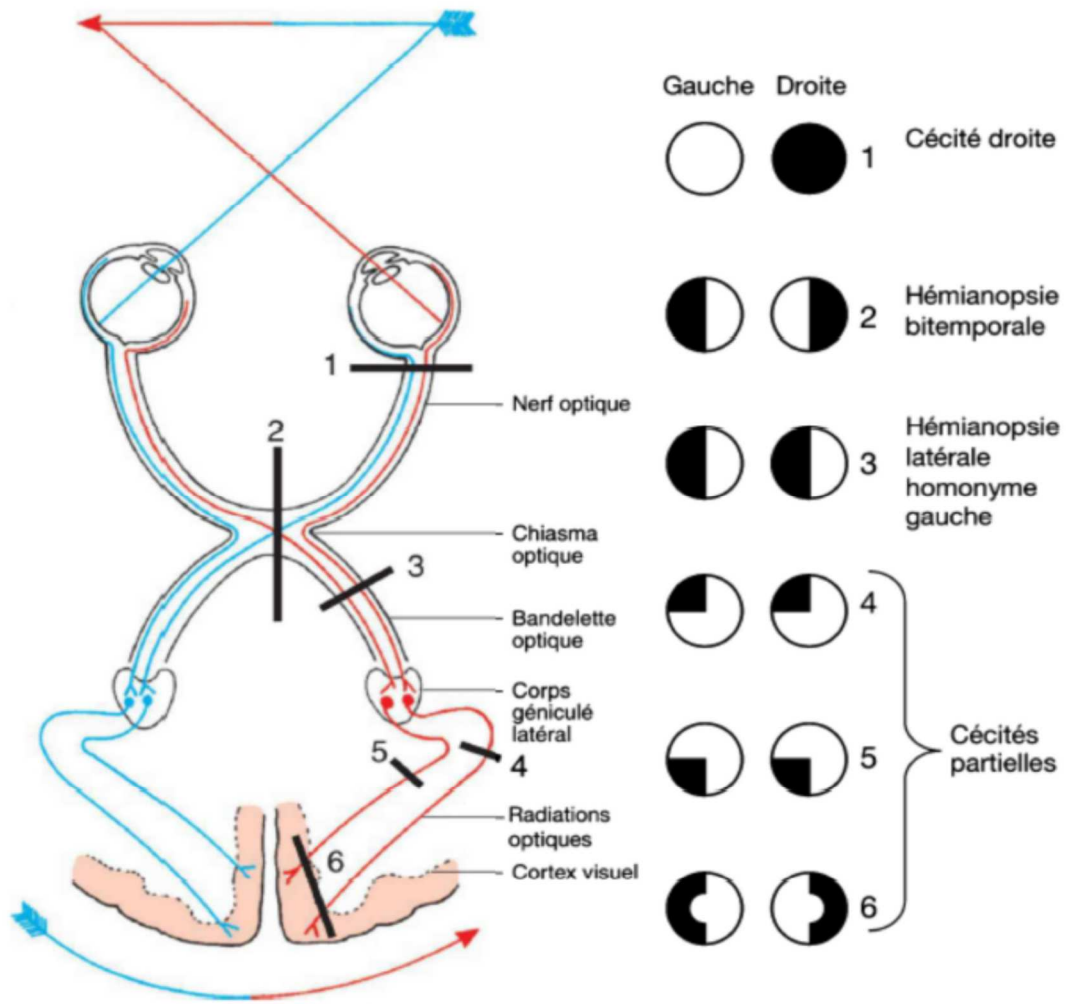
Nb : le contingent inférieur des radiations optiques constitue l'anse de Meyer

L'arrivée des informations visuelles au niveau du cortex visuel primaire et organisation en colonne de dominance droite et gauche



Les voies lentes avec analyse fine des informations, passant par la voie de la vision focale, temporale (en rouge) et rapide, quasi réflexe, directe passant par la voie de la vision globale, pariétale (en bleu) pour le traitement d'une information visuelle.

Le cortex inféro-temporal : vision focale ; centrale et la reconnaissance des formes
Le cortex pariétal : vision ambiante ; périphérique et la détection des objets en mouvement



Les voies visuelles et leur croisement partiel

À droite : les altérations du champ visuel résultant des lésions indiquées par les barres portant le numéro correspondant.

VI/EXPLORATION FONCTIONNELLES :

A/ETUDE DU CHAMP VISUEL : peut-être altéré dans de nombreuses affections de l'œil ou des voies nerveuses

B/ELECTRO-OCULOGRAPHIE : consiste à mesurer l'évolution du potentiel de repos de la rétine.

C/ELECTRORETINOGRAPHIE : étudie la réponse électrique de la rétine à une stimulation lumineuse.

D/POTENTIELS EVOQUES VISUELS : enregistrement de l'activité cérébral liée à une stimulation sensorielle visuelle.